République Démocratique du Congo
Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire

Université de Kinshasa
B.P. 190 Kinshasa XI

Faculté des Sciences et Technologies



Contrôle décentralisé d'un essaim de robots par réseaux de neurones sur graphe

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention
du grade de **Master en Sciences et Technologies**

Filière : Informatique
Option : Intelligence artificielle et Sciences des données

Présenté par

MWANAMPUTU LABEYA Laurent

Sous la direction du

Prof. Dr Selain KASEREKA KABUNGA

Année académique 2025–2026

ÉPIGRAPHE

Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse ; reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers.

Proverbes 3 :5-6

Dédicace

À mes parents, qui ont tant donné pour que je puisse étudier et qui n'ont jamais cessé de croire en moi.

À mes frères et sœurs, dont les encouragements m'ont porté quand le chemin devenait difficile.

Et à toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont compté dans l'aboutissement de ce travail.

Je vous dédie ce mémoire.

Laurent MWANAMPUTU LABEYA

Remerciements

Au terme de notre Master en Informatique, option Intelligence artificielle et Sciences des données, à l'Université de Kinshasa (UNIKIN), nous exprimons notre gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à notre formation et à la réalisation de ce travail.

Avant tout, nous rendons grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour sa grâce, sa sagesse et la force qu'il nous a accordées tout au long de notre parcours. À lui soient la gloire et l'honneur.

Nous remercions les autorités académiques de l'UNIKIN, ainsi que les professeurs, chefs de travaux et assistants de la Faculté des Sciences et Technologies, pour leurs enseignements et leur encadrement.

Nos sincères remerciements vont au Professeur Docteur **Selain KASEREKA KABUNGA**, qui a accepté de diriger ce travail. Nous lui sommes reconnaissants pour ses conseils et ses orientations.

Nous exprimons toute notre reconnaissance à nos chers parents, **MWANAMPUTU ONGOS Thierry** et **NDINGAMBOTE NZOLAMESO Jeannette**, pour leur éducation, leurs prières, leurs sacrifices et leurs encouragements. Que le Seigneur leur accorde santé et longue vie.

Nous remercions également notre frère, **Paradi MWANAMPUTU**, nos sœurs, **MWANAMPUTU AWIKIES Donnel** et **MWANAMPUTU Georgina**, ainsi que toute la famille **MWANAMPUTU**, nos cousins et cousines, pour leur affection et leur soutien.

Enfin, nous remercions nos collègues et amis pour les encouragements et les moments partagés durant notre parcours universitaire.

À toutes les personnes qui nous ont soutenus de près ou de loin, nous adressons nos sincères remerciements.

MWANAMPUTU LABEYA Laurent

Sigles et notations

GNN	Réseau de neurones sur graphe (*Graph Neural Network*)
GAT	Réseau à attention sur graphe (*Graph Attention Network*)
MSE	Erreur quadratique moyenne (*Mean Squared Error*)
QP	Problème d'optimisation quadratique
ReLU	Fonction d'activation $\max(0, x)$
SiLU	Fonction d'activation $x/(1 + \exp(-x))$
N	Nombre de robots
p_i, v_i, a_i	Position, vitesse et accélération du robot i
g_i	Cible attribuée au robot i
$\mathcal{N}_i$	Ensemble des voisins directs du robot i
r_c	Portée de communication
Δt	Pas de temps du simulateur

Table des figures

1.1 Graphe extrait d'un départ enregistré à 24 robots. Les traits relient les voisins directs. La portée est de 3 m. Source : trajectoire du rectangle, graine 8500, campagne du modèle structuré. 5

3.1 Courbes extraites des journaux d'entraînement. À gauche, l'imitation du modèle de référence est mesurée par une MSE. À droite, le modèle structuré v2 utilise un coût composite. Les deux ordonnées n'ont pas la même signification. 18

4.1 Quatre états d'une trajectoire enregistrée du rectangle à 24 robots, graine 8500, GAT structuré brut. Les cercles vides indiquent les positions finales enregistrées, les points pleins les robots à l'instant indiqué. Le cercle initial est une étape du protocole. 25

4.2 Temps de stabilisation décomposé à partir du protocole et des moyennes mesurées du GAT structuré. L'allocation domine à 64 robots. La dernière partie couvre le temps entre la libération du mouvement et la stabilisation. 26

4.3 Trajectoires enregistrées pendant le transport du carré avec dix obstacles, graine 8901, GAT de référence protégé. Les disques noirs représentent les obstacles à leur rayon physique. Les traits gris suivent les centres des robots ; les cercles vides indiquent leur état final. Le trait discontinu suit le centre de référence. La préparation n'est pas tracée. 28

Liste des tableaux

2.1 Choix du système étudié et portée de leur validation. 10

3.1 Paramètres communs aux principales campagnes décrites. Les dimensions de l'espace et de la forme varient selon l'effectif. 12

4.1 Principales campagnes discutées. « Cas » désigne une combinaison de forme, de départ et d'effectif ou de scène ; il ne signifie pas toujours un départ distinct. 21

4.2 Campagne réservée du modèle de référence. Les erreurs et temps sont des moyennes ; le temps porte sur les épisodes réussis. Le tiret indique qu'aucun épisode n'a réussi. Source : rapport 008d. 22

4.3 Pilote multi-effectifs avant le modèle structuré. Source : rapport 012. . . . 23

4.4 Test réservé du GAT structuré v2. Les erreurs et temps sont des moyennes sur six cas par effectif. Les temps incluent toutes les phases de préparation. Source : rapport 014. 24

4.5 Campagne finale avec obstacles proches des cibles. Les deux dernières colonnes sont les maxima entre les cas, et non des moyennes. La déformation est mesurée pendant le transport. Source : rapport 019. 27

Résumé

Ce mémoire étudie la formation et le déplacement d'un essaim de robots dans un simulateur en deux dimensions. Chaque robot calcule une accélération à partir de son état, de sa cible et de ses voisins directs. Les places sont attribuées par un protocole classique d'échanges locaux ; leur attribution est distincte de la commande apprise. Le catalogue comprend 56 noms de lettres, de nombres et de figures, correspondant à 54 géométries différentes.

Les données d'entraînement sont produites par un contrôleur professeur dans le simulateur. L'apprentissage supervisé consiste à reproduire ses accélérations. Un premier réseau à attention sur graphe, entraîné à douze robots, réussit les neuf cas réservés lorsqu'il est protégé par un filtre classique. Sans ce filtre pendant le mouvement, il échoue dans ces neuf cas et provoque 54 contacts. Une collecte de correction réduit les contacts d'une campagne ultérieure sans rendre le mouvement brut suffisamment fiable.

Une seconde architecture associe un mouvement explicite vers la cible et des corrections apprises à partir des voisins. Elle réussit 18 cas réservés à 12, 24 et 64 robots sans contact ni filtre pendant les phases de mouvement apprises. Ces essais couvrent trois formes et deux départs par effectif, près d'un cercle de préparation. La navigation avec obstacles est évaluée séparément : elle repose sur un trajet classique calculé sur une carte connue et sur une commande protégée. Les huit cas de la campagne finale réussissent pour chacun des deux contrôleurs comparés.

Les résultats montrent l'intérêt d'une architecture structurée dans les conditions étudiées. Ils ne démontrent pas une réussite générale sur tous les départs, toutes les formes ou des robots réels. Le mémoire distingue les erreurs d'imitation, les mesures de trajectoire et les apports des composants classiques afin de rendre cette portée explicite.

Mots-clés : robotique en essaim, réseaux sur graphes, imitation supervisée, formation, simulation, évaluation.

Abstract

This thesis studies swarm formation and motion in a two-dimensional simulator. Each robot computes an acceleration from its own state, its assigned target and its direct neighbours. Target allocation follows a separate classical protocol based on local exchanges. The catalogue contains 56 names for letters, numbers and shapes, representing 54 distinct geometries.

Training examples are generated by a teacher controller in simulation. Supervised learning is used to imitate its accelerations. A first graph attention model, trained with twelve robots, succeeds in nine reserved cases when protected by a classical filter. Without that filter during motion, it fails in all nine cases and produces 54 contact events. Additional corrective data reduce contacts in a later campaign but do not make the unfiltered policy reliable.

A second architecture combines an explicit motion towards the target with learned corrections from neighbours. It succeeds in 18 reserved cases with 12, 24 and 64 robots, without contact or a safety filter during learned motion phases. These cases cover three shapes and two initial configurations per swarm size, close to a preparation ring. Obstacle navigation is evaluated separately and uses classical planning on a known map together with protected motion control. All eight cases in the final navigation campaign succeed for both compared controllers.

These results support the structured architecture within the evaluated conditions. They do not establish general success across arbitrary initial states, all catalogue shapes or physical robots. The thesis separates imitation error, trajectory metrics and the contributions of classical components to make the scope of its conclusions clear.

Keywords : swarm robotics, graph neural networks, supervised imitation, formation, simulation, evaluation.

Table des matières

Épigraphe **i**

Dédicace **ii**

Remerciements **iii**

Sigles et notations **iv**

Liste des figures **v**

Liste des tableaux **vi**

Résumé **vii**

Abstract **viii**

Introduction générale **1**

1 Notions de base **3**

1.1 Introduction 3
1.2 Du robot individuel à l'essaim 3
1.3 Environnement et informations disponibles 3
1.4 Positions, matrices et vecteurs 4
1.5 Le graphe de voisinage 4
1.6 Réseau de neurones sur graphe et attention 5
1.7 Apprendre une commande à partir d'exemples 6
1.8 Conclusion partielle 6

2 Travaux liés et positionnement **7**

2.1 Introduction 7
2.2 Coordonner un groupe par des règles locales 7
2.3 Représenter les interactions avec un réseau sur graphe 8
2.4 Apprendre par imitation pour commander des robots 8
2.5 Apprentissage, structure du modèle et protection 9
2.6 Position du présent travail 9
2.7 Conclusion partielle 10

3 Méthode et implémentation **11**
3.1 Introduction . . . 11
3.2 Organisation du système . . . 11
3.3 Modèle physique . . . 11
3.4 Représentation des formes . . . 12
3.5 Préparation et attribution des places . . . 13
3.5.1 Pourquoi une étape circulaire ? . . . 13
3.5.2 Réservation locale et conflits . . . 13
3.6 Le professeur et la protection classique . . . 14
3.7 Premier modèle à attention sur graphe . . . 14
3.7.1 Entrées et calcul de la commande . . . 14
3.7.2 Modes brut et protégé . . . 15
3.8 Données et entraînement du modèle de référence . . . 15
3.8.1 Origine et séparation des données . . . 15
3.8.2 Optimisation et sélection . . . 16
3.9 Corrections et modèle structuré . . . 16
3.9.1 Collecter sur les états rencontrés par le réseau . . . 16
3.9.2 Mouvement nominal et corrections vectorielles . . . 16
3.9.3 Préparation des exemples et coût d'apprentissage . . . 17
3.10 Navigation avec une carte connue . . . 18
3.11 Critères d'évaluation . . . 19
3.11.1 Erreur de formation et maintien . . . 19
3.11.2 Contacts et réussite . . . 19
3.12 Reproductibilité et lecture des résultats . . . 19
3.13 Conclusion partielle . . . 20

4 Expériences et résultats **21**
4.1 Introduction . . . 21
4.2 Questions et organisation des essais . . . 21
4.3 Premier modèle : une imitation correcte ne suffit pas . . . 22
4.4 Collecte de correction : moins de contacts, mais toujours des échecs . . . 22
4.5 Premier essai avec plusieurs effectifs . . . 23
4.6 Modèle structuré : formation à 12, 24 et 64 robots . . . 23
4.6.1 Validation avant le test réservé . . . 23
4.6.2 Résultats du test réservé . . . 24
4.6.3 Pourquoi le temps augmente-t-il autant ? . . . 24
4.7 Transitions entre formes . . . 26
4.8 Navigation et obstacles proches des cibles . . . 26
4.8.1 Difficulté et correction du trajet . . . 26

4.8.2 Campagne finale 27
4.9 Lecture d'ensemble 29
4.10 Conclusion partielle 29

Discussion et conclusion générale **30**

Bibliographie **33**

Introduction générale

Faire travailler plusieurs robots ensemble pose une question simple à formuler : comment obtenir un résultat commun lorsque chaque robot ne connaît qu'une partie de la situation ? Un robot peut se rapprocher d'une destination. Un groupe doit, en plus, partager l'espace, éviter les contacts et se répartir les places. Le déplacement de chacun modifie alors les conditions dans lesquelles les autres prennent leurs décisions.

La robotique en essaim étudie cette coordination à partir de règles et d'échanges locaux [1]. Elle intéresse notamment les missions où plusieurs unités doivent couvrir une zone ou organiser leur déplacement. Ce mémoire porte sur une tâche plus précise : former des lettres, des nombres et des figures géométriques avec des robots simulés, puis déplacer certaines formations dans un espace contenant des obstacles. Il s'agit d'un banc d'essai en deux dimensions. Aucun robot physique n'a été utilisé dans les expériences présentées.

Problème étudié

Une forme est représentée par un ensemble de places à occuper. Pour la réaliser, il ne suffit pas de demander à tous les robots d'aller vers le centre : ils doivent occuper des places différentes et y rester sans se toucher. Deux difficultés se présentent. La première concerne l'organisation du groupe : quelle place attribuer à chaque robot, et comment régler un conflit lorsque plusieurs robots demandent la même ? La seconde concerne le mouvement : quelle accélération appliquer pour rejoindre sa place en tenant compte des voisins ?

Nous séparons ces deux problèmes. Un protocole classique attribue les places à partir de demandes échangées entre voisins. Un réseau de neurones partagé par les robots apprend ensuite à produire une accélération à partir d'une observation locale. Cette séparation permet de préciser ce qui est appris et ce qui reste défini dans le programme. Le réseau ne dessine pas la forme et ne réserve pas lui-même les places.

Les réseaux de neurones sur graphes conviennent à cette organisation parce que les voisins d'un robot peuvent changer au cours du déplacement. Un graphe représente les échanges possibles : un sommet correspond à un robot et une arête relie deux robots suffisamment proches. Les travaux de Tolstaya et de ses coauteurs montrent comment apprendre des contrôleurs locaux à partir d'exemples de commande [8]. Notre travail reprend cette idée générale d'imitation, avec son propre simulateur, son protocole de formation et ses limites d'observation.

La question principale est la suivante : *dans quelles conditions un contrôleur appris à partir d'exemples locaux peut-il former un essaim sans contact, et quelle part du résultat dépend encore des mécanismes classiques qui l'entourent ?* Cette question impose de

regarder les trajectoires complètes. Une faible erreur pendant l'entraînement ne suffit pas à prouver que les robots se déplacent correctement une fois le réseau utilisé dans le simulateur.

Objectifs et démarche

L'objectif est de relier la forme demandée au déplacement mesuré, avec un moteur physique simple, un professeur, un modèle appris et des critères annoncés avant les essais. Dans chaque campagne, les contrôleurs comparés partent des mêmes positions.

Le travail s'est construit par étapes. Un premier réseau a été entraîné avec douze robots. Son utilisation avec un filtre classique a donné des formations réussies dans les cas réservés au test, mais son utilisation sans ce filtre a provoqué des contacts. Une collecte complémentaire a réduit leur nombre sans résoudre le problème. Ces échecs ont conduit à modifier la structure du modèle : une partie du mouvement vers la cible est écrite explicitement, tandis que le réseau apprend des corrections liées aux voisins. Cette seconde approche a été évaluée avec 12, 24 et 64 robots, à partir de départs contrôlés.

La navigation avec obstacles constitue un volet distinct. Elle associe une planification classique du trajet et une commande locale protégée. Les résultats de ce volet ne sont donc pas présentés comme ceux d'un réseau qui aurait appris, seul, à découvrir et à contourner les obstacles.

Apports et portée du mémoire

Le système actuel comprend un catalogue de 56 noms de formes, une attribution locale des places, deux familles de modèles appris et une interface de démonstration. Les 56 noms correspondent à 54 géométries différentes, car deux paires de noms désignent les mêmes tracés. Les résultats conservés permettent de suivre les progrès et les échecs sans les confondre avec les tests de fonctionnement du logiciel.

Le modèle structuré réussit les 18 cas de formation qui lui ont été réservés, sans contact observé. Ces cas concernent trois formes, deux départs par effectif et trois effectifs. Cette réussite porte sur un domaine limité : les robots commencent près d'un cercle de préparation, dans un environnement idéal et sans obstacle. Elle ne prouve ni une réussite sur toutes les formes du catalogue ni un fonctionnement sur de vrais robots. Les essais de navigation avec cinq à dix obstacles portent, quant à eux, sur un carré à douze robots et sur des scènes connues du planificateur.

Les quatre chapitres présentent les notions de base, les travaux liés, la méthode et les expériences. La discussion finale précise la portée des résultats et les questions encore ouvertes.

Chapitre 1

Notions de base

1.1 Introduction

Ce chapitre présente les notions utilisées dans le mémoire. Il part du robot individuel, puis décrit les échanges de voisinage et le principe de l'apprentissage à partir d'exemples.

1.2 Du robot individuel à l'essaim

Un robot est un système capable de percevoir des informations, de prendre une décision et d'agir sur son environnement. Sur une plateforme mobile réelle, les capteurs fournissent des mesures, le programme calcule une commande et les actionneurs produisent le déplacement. Les moteurs et les roues, par exemple, traduisent une commande en mouvement. Un réseau de neurones ne déplace donc pas directement un robot : il participe au calcul de cette commande.

Dans notre simulateur, les capteurs et les moteurs sont remplacés par des calculs. Chaque robot possède une position et une vitesse dans le plan. Le contrôleur demande une accélération ; le moteur de simulation met ensuite à jour la vitesse et la position. Ce choix représente l'inertie de manière simple, mais il ne décrit pas les roues, les frottements, la batterie ou les erreurs des capteurs d'un robot réel.

Un système à plusieurs robots n'est pas automatiquement un essaim. L'idée d'essaim suppose une coordination qui repose largement sur des interactions locales. Des règles simples peuvent produire un déplacement collectif, comme l'illustre le modèle de Reynolds [5]. Toutefois, un comportement coordonné ne garantit pas à lui seul l'absence de collision ou la réussite d'une mission. Ces propriétés doivent être définies puis vérifiées pour le système étudié.

1.3 Environnement et informations disponibles

L'environnement de ce mémoire est fermé au sens où il est délimité et défini par le programme. Les dimensions de l'espace, les limites physiques, les cibles et les obstacles sont connus au lancement. Aucun événement extérieur imprévu ne vient modifier la scène pendant les expériences rapportées. Cette description ne signifie pas que chaque robot reçoit toutes les positions : la simulation peut connaître l'état complet tout en limitant l'information fournie au contrôleur.

Le robot observe sa position, sa vitesse, sa cible et les déplacements relatifs de ses voisins directs. La portée de communication utilisée dans les principales campagnes est de trois mètres. Les mesures sont exactes dans le modèle simulé : il n'y a ni bruit de mesure, ni retard variable, ni perte aléatoire de messages. La carte d'obstacles utilisée pour préparer les détours est une information commune donnée au planificateur classique.

Le caractère décentralisé doit donc être précisé. La décision locale de mouvement n'utilise pas l'état physique de robots éloignés. L'attribution des places s'appuie sur des échanges entre voisins. En revanche, la définition de la mission et la planification d'un trajet sur une carte connue restent communes au groupe. Dire que toute la chaîne serait entièrement décentralisée masquerait cette différence.

1.4 Positions, matrices et vecteurs

Pour un robot i, la position est le vecteur $p_i = (x_i, y_i)^\top$. Les positions de N robots peuvent être rangées dans une matrice :

$$P = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ \vdots & \vdots \\ x_N & y_N \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N\times 2}. \tag{1.1}$$

Une ligne correspond à un robot ; les deux colonnes correspondent aux deux axes du plan. Pour stocker ces données dans un seul vecteur, on peut lire les lignes dans l'ordre :

$$\mathrm{vec}_{\text{lignes}}(P) = (x_1, y_1, x_2, y_2, \ldots, x_N, y_N)^\top. \tag{1.2}$$

Cette transformation change la présentation des nombres, pas les positions des robots. Par exemple, la matrice $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{smallmatrix}\right)$ devient le vecteur $(1, 2, 3, 4)^\top$. Dans l'implémentation, le réseau ne reçoit pas ce vecteur global contenant tout l'essaim : il traite l'observation propre d'un robot et les informations de ses voisins.

Les cibles forment une autre matrice $Q \in \mathbb{R}^{N\times 2}$. L'attribution indique quelle ligne de Q est destinée à chaque robot. La géométrie répond à la question « où sont les places ? » ; l'attribution répond à la question « quelle place revient à chacun ? ».

1.5 Le graphe de voisinage

On note $\mathcal{G}_t = (\mathcal{V}, \mathcal{E}_t)$ le graphe à l'instant t. Les sommets représentent les robots. Une arête existe lorsque la distance entre deux centres ne dépasse pas la portée r_c :

$$A_{ij}(t) = \mathbf{1}_{i\neq j}\, \mathbf{1}_{\|p_i(t)-p_j(t)\|\leq r_c}. \tag{1.3}$$

La matrice A indique donc qui peut échanger avec qui. Le graphe change lorsque les robots se déplacent. Sa connexité signifie qu'il existe un chemin entre chaque paire de robots ; elle ne signifie pas que tous communiquent directement.

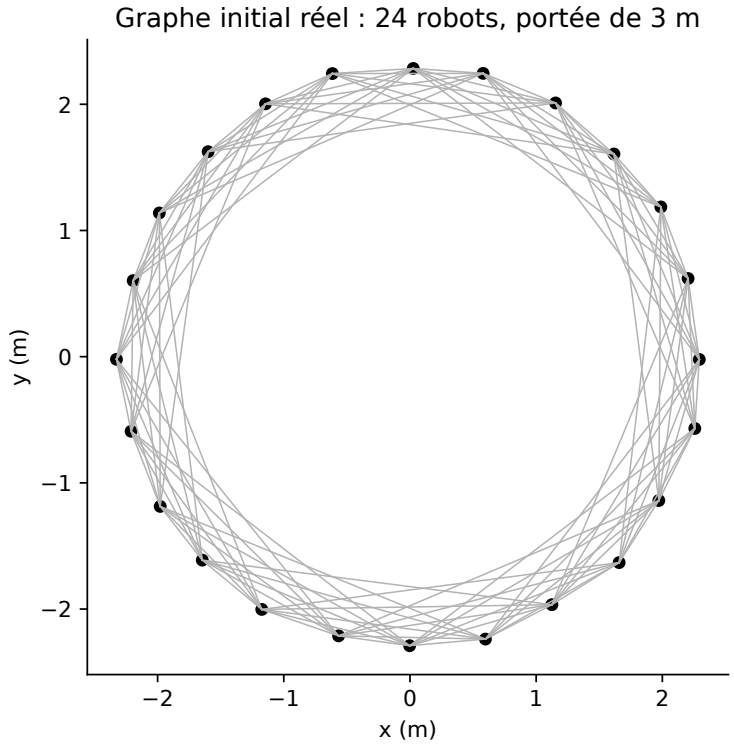


FIGURE 1.1 – Graphe extrait d'un départ enregistré à 24 robots. Les traits relient les voisins directs. La portée est de 3 m. Source : trajectoire du rectangle, graine 8500, campagne du modèle structuré.

Les messages d'attribution peuvent se propager sur plusieurs échanges successifs. Le réseau de mouvement étudié, lui, effectue une seule agrégation des voisins directs à chaque décision. Il faut distinguer cette opération de la propagation répétée des réservations.

1.6 Réseau de neurones sur graphe et attention

Une couche linéaire calcule une expression $Wx+b$. Des fonctions non linéaires permettent de combiner plusieurs de ces transformations. Le nombre de couches linéaires, leur largeur et le nombre d'échanges sur le graphe sont trois caractéristiques différentes. Une largeur de 64 signifie que certains calculs utilisent 64 composantes ; elle ne signifie pas que le modèle contient 64 robots ou 64 couches.

Un réseau sur graphe construit une représentation à partir des voisins. Une somme ou une moyenne traite leurs contributions de façon uniforme. L'attention attribue des poids

qui dépendent des observations [9]. Pour le robot i, une écriture simplifiée est :

$$m_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \alpha_{ij} m_{ij}, \qquad \alpha_{ij} = \frac{\exp(s_{ij})}{\sum_{k \in \mathcal{N}_i} \exp(s_{ik})}. \tag{1.4}$$

Les scores s_{ij} sont calculés par le réseau. Les poids totalisent un lorsque le robot a des voisins. Si le voisinage est vide, la contribution reçue est définie comme nulle. Le partage des mêmes paramètres entre robots permet de traiter des groupes de tailles différentes, sans garantir que le comportement restera bon pour toute taille.

1.7 Apprendre une commande à partir d'exemples

L'apprentissage supervisé associe une entrée à une réponse attendue. La classification prédit une catégorie, par exemple un type d'objet. La régression prédit des nombres. Ici, la sortie contient deux composantes d'accélération : il s'agit donc d'une régression.

Le professeur est un contrôleur programmé. Pour chaque état collecté, il fournit l'accélération attendue. Le réseau apprend à rapprocher sa réponse de celle du professeur. Les données sont dites synthétiques parce qu'elles sont produites dans le simulateur. Elles comprennent les observations, les voisinages, les commandes et leur provenance. Elles ne sont pas des photographies de lettres à reconnaître : la lettre est une consigne de placement donnée au système.

L'erreur quadratique moyenne, ou MSE, mesure l'écart entre les deux composantes prédites et celles du professeur :

$$\mathcal{L}_{\mathrm{MSE}} = \frac{1}{2K} \sum_{k=1}^{K} \|\widehat{a}_k - a_k^\star\|^2. \tag{1.5}$$

Les grandes erreurs pèsent davantage parce que les écarts sont élevés au carré. La MSE sert à ajuster les paramètres. Elle ne compte pas les collisions qui peuvent apparaître plus tard dans une trajectoire.

La matrice de confusion, la précision et le rappel servent à évaluer des catégories. Ici, nous utilisons la MSE pour l'imitation et quatre mesures de trajectoire : erreur de formation, temps de stabilisation, contacts et réussite. Ces mesures complètent l'évaluation de la commande apprise.

1.8 Conclusion partielle

Le réseau apprend une accélération à partir d'informations locales organisées par un graphe. Le chapitre suivant situe ce choix parmi les travaux de coordination et d'apprentissage.

Chapitre 2

Travaux liés et positionnement

2.1 Introduction

Les travaux présentés ici éclairent trois choix du mémoire : coordonner les robots localement, représenter leurs relations par un graphe et apprendre une commande à partir d'un professeur. Le but est de préciser ces liens sans assimiler des systèmes dont les hypothèses diffèrent.

2.2 Coordonner un groupe par des règles locales

La coordination locale consiste à produire une décision à partir d'informations proches plutôt qu'à commander tous les robots depuis un même poste. Le modèle de Reynolds en donne une illustration connue : des règles de séparation, d'alignement et de regroupement permettent de représenter un déplacement collectif [5]. Ces règles expliquent comment un groupe peut se déplacer de manière organisée, mais elles ne résolvent pas directement l'attribution des places d'une lettre ou d'un polygone.

La revue de Brambilla et de ses coauteurs insiste sur le lien entre conception du comportement et vérification du système [1]. Cette distinction est utile ici. Une animation convaincante fournit un exemple de comportement ; elle ne remplace pas une campagne d'essais avec des critères annoncés. Nous retenons donc des trajectoires enregistrées, des positions de départ reproductibles et des règles identiques pour déclarer une réussite.

Pour la génération de formes, Hsieh et ses coauteurs proposent des contrôleurs décentralisés fondés sur des informations de proximité [3]. Leur travail montre qu'une organisation géométrique peut être obtenue sans qu'un robot dispose nécessairement d'une vue complète du groupe. Les résultats de convergence de ce type d'approche dépendent toutefois du modèle et des hypothèses retenus. Ils ne peuvent pas être transférés directement à notre réseau appris, à notre intégration par pas de temps ou à nos procédures d'attribution.

Notre choix conserve une base classique lisible : attraction vers une cible, freinage et prise en compte des voisins. Elle sert de professeur et de point de comparaison. Cette base évite d'attribuer au réseau un comportement qui serait déjà fourni par une consigne géométrique ou par un filtre de protection.

2.3 Représenter les interactions avec un réseau sur graphe

Le modèle de réseau sur graphe décrit par Scarselli et ses coauteurs permet de travailler sur des données dont les relations ne forment pas une grille régulière [7]. Le cadre de passage de messages présenté par Gilmer et ses coauteurs rassemble plusieurs manières de calculer une représentation à partir des voisins [2]. Ce dernier travail porte sur les molécules ; nous utilisons ici l'idée de représentation relationnelle, sans reprendre son application ni ses résultats.

Pour un essaim, cette représentation est naturelle : le nombre de voisins d'un robot varie et leur ordre dans une liste ne devrait pas changer la commande. Les fonctions sur ensembles étudiées dans Deep Sets éclairent cette exigence [10]. Notre agrégation pondérée conserve cette propriété à l'égard de l'ordre des voisins. Les identifiants gardent en revanche une utilité dans le protocole classique d'attribution, où ils servent à départager des demandes concurrentes.

Les réseaux à attention sur graphe proposent d'apprendre le poids des contributions voisines [9]. Cela permet, dans notre architecture, de calculer des corrections différentes selon la situation relative d'un voisin. Il serait néanmoins excessif d'en déduire que l'attention améliore nécessairement toutes les trajectoires : cette affirmation demanderait des comparaisons où l'on retire uniquement les messages, en conservant le reste du modèle et du protocole.

2.4 Apprendre par imitation pour commander des robots

Tolstaya et ses coauteurs apprennent des contrôleurs décentralisés à partir d'un expert et étudient les échanges sur le graphe pour la coordination de robots [8]. Leur expert peut exploiter des informations globales pendant l'apprentissage. Dans notre collecte, le professeur de mouvement utilise l'état propre du robot, sa cible et ses voisins directs. Cette différence compte : le réseau ne cherche pas à deviner une commande dont la construction exigerait nécessairement une information physique éloignée qui lui serait cachée.

Jiang, Huang et Guo associent également apprentissage et représentation des interactions pour le contrôle de formation [4]. Leur approche traite notamment des observations locales issues d'une représentation de type LiDAR et utilise des exemples d'un expert. Notre système reste plus simple sur la perception : les positions et les vitesses relatives sont fournies directement par le simulateur. Il ne comporte pas de chaîne de traitement LiDAR ou d'images à laquelle on pourrait attribuer les résultats obtenus.

L'imitation présente une difficulté pratique. Le professeur produit ses exemples sur les

états qu'il visite. Une fois utilisé, le réseau peut commettre de petites erreurs, atteindre d'autres états et recevoir des observations moins bien représentées dans les données. Ross et ses coauteurs étudient ce décalage et proposent une méthode de collecte sur les états rencontrés par la politique apprise [6]. Notre campagne de correction s'inspire de ce principe : le professeur est interrogé sur des états visités par le réseau. Elle ne constitue pas une démonstration des garanties théoriques de leur méthode.

2.5 Apprentissage, structure du modèle et protection

Une commande entièrement libre laisse au réseau le soin d'apprendre à la fois l'attraction, le freinage et l'interaction avec les voisins. Une commande structurée inscrit une partie de ces relations dans son calcul. Nous avons retenu cette seconde option après les échecs du premier modèle sans protection. Le mouvement nominal vers la cible est écrit sous une forme simple ; les coefficients sont appris, puis les interactions voisines sont représentées par des corrections vectorielles.

Cette structure est une hypothèse de conception. Elle réduit ce que le modèle doit découvrir à partir des exemples. Elle impose aussi de rester prudent sur l'interprétation : une réussite ne signifie pas que le réseau aurait inventé seul les principes d'attraction et de freinage. Les équations de ces mouvements font partie de l'architecture choisie.

La protection classique a un autre rôle. Elle modifie une accélération proposée lorsque des contraintes locales le demandent. Le contrôleur protégé associe alors un réseau et une règle de correction. Il est évalué comme un système hybride. Les expériences du modèle brut permettent d'observer ce qui se passe lorsque cette correction est retirée pendant les phases de mouvement apprises.

2.6 Position du présent travail

Le mémoire ne cherche pas à comparer numériquement ses scores à ceux d'articles qui utilisent d'autres robots, d'autres distances et d'autres scènes. Il compare des contrôleurs dans un même simulateur et conserve l'information nécessaire pour comprendre ces comparaisons.

La contribution est donc un ensemble cohérent de simulation, d'apprentissage et d'évaluation. Elle comprend aussi des résultats négatifs : une faible erreur de commande peut accompagner des contacts, et le passage à un plus grand effectif peut échouer malgré une architecture capable de recevoir davantage de voisins. Le chapitre suivant décrit les choix qui ont permis d'étudier ces difficultés.

Élément	Choix retenu	Limite à garder en vue
Perception	État propre et voisins à portée	Mesures idéales, sans bruit
Attribution	Demandes locales et priorité par identifiant	Préparation classique, durée croissante
Apprentissage	Imitation de commandes d'accélération	Dépendance aux exemples du professeur
Formation apprise	Réseau partagé, puis version structurée	Validation sur des départs contrôlés
Navigation	Carte connue, détour et filtre classiques	Contournement non appris par le réseau
Évaluation	Trajectoires appariées et contacts conservés	Peu de départs distincts dans les tests finaux

Tableau 2.1 – Choix du système étudié et portée de leur validation.

2.7 Conclusion partielle

Les méthodes classiques apportent une base de commande explicite. Les réseaux sur graphes offrent une représentation adaptée aux voisins variables, et l'imitation fournit une manière de les entraîner. Notre étude associe ces éléments et évalue séparément la commande brute et la chaîne protégée.

Chapitre 3

Méthode et implémentation

3.1 Introduction

Ce chapitre décrit ce qui est réellement exécuté par le programme : physique, observations, formes, attribution, modèles et entraînement. Il précise aussi les critères utilisés pour déclarer une réussite.

3.2 Organisation du système

Le système suit quatre opérations principales : construire les places de la forme, préparer le groupe, attribuer les places puis commander le déplacement. Le simulateur enregistre les états et calcule les indicateurs. Les mêmes fonctions de mesure servent aux contrôleurs classiques et appris. Cette organisation permet de changer le contrôleur sans changer la définition d'une réussite.

Le code distingue le moteur physique, les observations locales, les références géométriques, les modèles d'imitation et les expériences. L'interface permet de sélectionner un cas et de lire sa trajectoire. Elle ne constitue pas une preuve supplémentaire de performance : les résultats discutés dans ce mémoire proviennent des archives d'expériences.

3.3 Modèle physique

Chaque robot est représenté par un disque de rayon $r_b = 0{,}1$ m. Sa position p_i et sa vitesse v_i sont des vecteurs à deux composantes. La commande demandée est une accélération. Pour limiter un vecteur à une norme b, on définit :

$$\mathrm{sat}_b(z) = \frac{z}{\max(1, \|z\|/b)}. \tag{3.1}$$

Avec un pas de temps $\Delta t = 0{,}1$ s, le moteur applique :

$$a_i^t = \mathrm{sat}_2(a_{i,\text{demandée}}^t), \tag{3.2}$$

$$v_i^{t+1} = \mathrm{sat}_1(v_i^t + \Delta t\, a_i^t), \tag{3.3}$$

$$\tilde{p}_i^{t+1} = p_i^t + \Delta t\, v_i^{t+1}. \tag{3.4}$$

Les accélérations sont exprimées en m/s^2 et les vitesses en m/s. La vitesse maximale est de 1 m/s ; l'accélération maximale est de 2 m/s^2. Cette mise à jour utilise la nouvelle vitesse pour calculer la position suivante.

L'espace est un carré délimité. Si le disque atteint un mur, sa position est ramenée à la limite admissible et sa vitesse dirigée vers l'extérieur est annulée. Ce traitement empêche de sortir de l'espace simulé. Il n'efface pas le contact du bilan : un épisode avec contact n'est pas déclaré réussi.

Paramètre	Valeur	Rôle
Pas de temps	0,1 s	Mise à jour physique
Rayon d'un robot	0,1 m	Détection des contacts
Vitesse maximale	1 m/s	Borne physique
Accélération maximale	2 m/s^2	Borne physique
Portée principale	3 m	Voisins directs
Seuil de formation	0,1 m	Critère de stabilisation
Seuil de vitesse	0,05 m/s	Critère de stabilisation
Maintien demandé	1 s	Écarter un passage fugitif

TABLEAU 3.1 – Paramètres communs aux principales campagnes décrites. Les dimensions de l'espace et de la forme varient selon l'effectif.

3.4 Représentation des formes

Le catalogue contient les 26 lettres de A à Z, les dix nombres de 1 à 10 et vingt géométries : cercle, ellipse, carré, rectangle, triangle, pentagone, hexagone, heptagone, octogone, décagone, losange, trapèze, parallélogramme, étoile, croix, flèche, demi-cercle, cœur, ligne et V. Les noms O et cercle partagent un tracé ; les noms V et géométrie en V en partagent un autre. Le décompte est donc de 56 noms pour 54 géométries différentes.

Les formes sont construites par des segments et des courbes. Pour un tracé unique, les places sont réparties le long de sa longueur. Pour plusieurs traits, un échantillonnage qui favorise des points éloignés permet de couvrir l'ensemble. Le nombre de places est égal au nombre de robots. Le système ne demande pas au réseau de reconnaître une image : il lui fournit une cible issue de cette construction.

Avant le lancement, la géométrie doit respecter trois conditions : des places suffisamment espacées, un graphe de cibles connecté à la portée choisie et une forme qui tient dans l'espace. L'écart minimal de référence entre places est de 0,4 m. L'interface peut adapter uniformément les dimensions lorsqu'une combinaison est trop dense. Pour examiner la connexité, elle utilise notamment la plus longue arête d'un arbre reliant les cibles avec une longueur totale minimale. Si aucune échelle ne satisfait les contraintes, la combinaison est refusée. Cette adaptation géométrique ne constitue pas un nouvel entraînement du réseau.

3.5 Préparation et attribution des places

3.5.1 Pourquoi une étape circulaire ?

Le cercle visible au début est une consigne de préparation prévue par le programme. Il sert à organiser les échanges avant l'attribution finale. Pour un espacement de 0,6 m entre voisins sur l'anneau, le rayon est :

$$R_N = \frac{0{,}6}{2\sin(\pi/N)}. \tag{3.5}$$

Chaque identifiant correspond à une place sur cet anneau. Une phase de freinage suit le rassemblement. Les robots échangent ensuite leurs demandes en restant immobiles, puis commencent le mouvement vers la forme demandée.

Pour les expériences du modèle structuré, les départs sont déjà proches de ces positions circulaires, avec une petite perturbation de position et une rotation commune limitée. Le résultat ne doit donc pas être interprété comme une organisation réussie à partir de positions quelconques. Les profils utilisent respectivement 8, 15 et 30 s de rassemblement à 12, 24 et 64 robots, suivies de 2 s de freinage.

3.5.2 Réservation locale et conflits

Un robot classe les places par distance à sa position. Il annonce celle qu'il souhaite réserver et transmet les annonces connues à ses voisins. Une annonce contient un propriétaire, une version et une place. Si deux robots demandent la même place, le plus petit identifiant est prioritaire. L'autre choisit sa prochaine place disponible d'après les annonces reçues. L'identifiant sert à départager ; le réseau de neurones ne prend pas cette décision.

Une présence physique temporaire sur une cible ne vaut pas réservation. Un robot peut traverser une place attribuée à un autre sans en devenir propriétaire. La commande locale doit alors limiter le risque de contact pendant le passage.

Les annonces se propagent d'un voisin à l'autre au cours de tours successifs. Le budget actuel est de N^2 tours, à raison de 0,1 s par tour. Il représente 14,4 s à douze robots et 409,6 s à soixante-quatre robots. Ce choix est conservateur et coûteux. Il décrit le protocole implémenté ; il n'est pas présenté comme une complexité minimale nécessaire à toute attribution décentralisée. La résolution est vérifiée avant la libération du mouvement. Lors d'un changement de mission, un nouveau numéro de mission permet d'écarter les anciennes annonces.

3.6 Le professeur et la protection classique

Le professeur associe attraction, freinage et répulsion de proximité. Avant protection, sa commande s'écrit :

$$a_i^{\mathrm{nom}} = 6(g_i - p_i) - 4v_i - 60 \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \max(0, 0{,}4 - d_{ij}) \frac{p_j - p_i}{d_{ij}}, \tag{3.6}$$

où g_i est la cible attribuée et d_{ij} la distance entre les centres. Le premier terme rapproche le robot de sa cible, le deuxième freine son mouvement et le troisième l'éloigne des voisins trop proches.

La protection cherche ensuite une accélération proche de cette proposition, tout en respectant des inégalités locales et la borne physique. Avec $r = p_i - p_j$, $w = v_i - v_j$, une distance de sécurité $d_s = 0{,}4$ m et $\alpha = 3$, la contrainte réciproque utilisée entre deux robots est :

$$r^\top a_i \geq -\tfrac{1}{2}\|w\|^2 - \alpha r^\top w - \tfrac{1}{4}\alpha^2(\|r\|^2 - d_s^2). \tag{3.7}$$

Chaque robot reçoit une moitié de la contrainte symétrique. Une petite composante de détour peut aussi être ajoutée pour départager un face-à-face. Le programme résout en deux dimensions une projection sous contraintes :

$$\min_a \|a - a_i^{\mathrm{proposé}}\|^2 \quad \text{sous} \quad n_k^\top a \geq b_k, \qquad \|a\| \leq 2. \tag{3.8}$$

Lorsqu'aucune accélération admissible n'est trouvée, une commande bornée de freinage est appliquée et ce cas est compté. La présence du filtre ne justifie donc pas une garantie générale de sécurité. Les contacts sont toujours mesurés sur la trajectoire produite.

Dans la navigation, des contraintes supplémentaires tiennent compte des obstacles et des murs. Pour un obstacle immobile, toute la responsabilité de la correction revient au robot mobile. La carte sert à préparer le trajet ; les contraintes de proximité protègent l'exécution locale.

3.7 Premier modèle à attention sur graphe

3.7.1 Entrées et calcul de la commande

Le premier modèle, nommé GAT de référence dans la suite, reçoit huit valeurs propres : la position, la vitesse, la cible, la phase et l'effectif. Le prétraitement utilise six valeurs : l'écart à la cible ramené à une largeur de 6 m, la vitesse, la phase divisée par trois et l'effectif divisé par douze. Chaque voisin apporte sa position et sa vitesse relatives. Leur distance complète ces quatre composantes pour former cinq caractéristiques d'arête.

Deux couches linéaires avec activation ReLU encodent l'état propre ; deux autres

encodent les arêtes. Les représentations ont une largeur de 64. Des projections de requête et de clé donnent les scores d'attention. La somme pondérée des représentations voisines est combinée avec l'état propre, l'écart à la cible, la vitesse et le degré du robot. Deux couches de sortie donnent l'accélération, ramenée à la norme maximale si nécessaire.

Le modèle contient ainsi huit modules linéaires et une seule agrégation de voisinage par décision. Aucun objectif privé d'un voisin ne lui est fourni. Les poids sont partagés entre tous les robots.

3.7.2 Modes brut et protégé

Le mode protégé applique le filtre classique à l'accélération du réseau. Le mode brut retire cette projection pendant le rassemblement et le mouvement vers la forme, c'est-à-dire les phases apprises. Les bornes physiques restent appliquées par le simulateur. Le freinage et l'attribution restent des étapes classiques communes. Le mot « brut » porte donc sur la commande des phases de mouvement ; il ne signifie pas que toute la mission serait réalisée par le réseau.

3.8 Données et entraînement du modèle de référence

3.8.1 Origine et séparation des données

Le jeu de données est produit par le professeur. Une trajectoire fournit plusieurs observations robot par robot et instant par instant. Seuls les exemples des phases de mouvement apprises sont retenus pour l'imitation. La séparation est faite avant l'optimisation et tient compte des formes équivalentes : deux noms du même tracé restent dans la même partition.

La collecte élargie contient 214 épisodes du professeur : 185 fichiers d'entraînement, 20 de validation et 9 de test. Après regroupement des tracés identiques, cela représente 180 trajectoires d'entraînement, 18 de validation et 9 de test distinctes. Les géométries uniques sont réparties en 36 pour l'entraînement, 9 pour la validation et 9 pour le test. Les observations retenues comprennent 531 360 exemples d'entraînement distincts et 53 136 de validation.

Ces nombres doivent être lus avec leur unité. Un exemple est une observation locale, pas une nouvelle mission indépendante. Cinq graines de départ sont réutilisées entre les formes d'entraînement, deux entre celles de validation et une entre celles de test : la collecte contient donc huit configurations initiales distinctes, répétées pour différentes consignes. Cette réutilisation facilite les comparaisons mais limite la diversité des départs.

3.8.2 Optimisation et sélection

L'optimiseur Adam utilise un taux d'apprentissage de 5×10^{-4} et des lots de 1 024 exemples. La graine d'initialisation vaut 42. Le budget maximal est de 80 époques, avec arrêt après douze époques sans amélioration en validation. La MSE est définie par l'Équation (1.5). Son unité est le $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^4$, puisqu'elle porte sur des écarts d'accélération au carré.

L'entraînement s'arrête après 23 époques. Les poids retenus correspondent à l'époque 11, avec une MSE de validation de 0,112516. Le test réservé est ensuite exécuté avec ces poids fixes. Les exemples de test ne servent ni à ajuster les paramètres ni à choisir l'époque retenue.

3.9 Corrections et modèle structuré

3.9.1 Collecter sur les états rencontrés par le réseau

Les contacts du premier modèle brut ont motivé une collecte de correction. Le professeur est interrogé sur des états visités par le modèle, uniquement pour construire les données d'apprentissage prévues. Les situations proches d'un voisin reçoivent un poids plus élevé. Les trajectoires ratées restent conservées ; les demandes pour lesquelles le professeur ne trouve pas de correction admissible sont comptées et exclues des étiquettes utilisables.

Cette opération réduit une partie du décalage entre les exemples initiaux et les états rencontrés pendant l'exécution. Elle n'a cependant pas suffi à rendre le premier réseau brut fiable. Un pilote entraîné avec plusieurs effectifs a également montré que la capacité à recevoir un nombre variable de voisins ne garantissait pas la réussite à 24 ou 64 robots. Ces observations ont conduit à revoir la structure de la commande.

3.9.2 Mouvement nominal et corrections vectorielles

Le second modèle, appelé GAT structuré, contient une commande explicite vers la cible :

$$a_i^{\mathrm{base}} = \mathrm{sat}_2\left(k_p(g_i - p_i) - k_d v_i\right), \qquad k_p > 0, \quad k_d > 0. \tag{3.9}$$

Les deux gains positifs sont appris sur 8 192 exemples synthétiques sans voisin, puis fixés pour la suite. Ils retrouvent les valeurs 6 et 4. Le réseau apprend alors des corrections liées au voisinage au lieu de devoir réapprendre seul le mouvement nominal.

Pour une arête, on note $r_{ij} = p_j - p_i$, $w_{ij} = v_j - v_i$, $u_{ij} = r_{ij}/\|r_{ij}\|$ et τ_{ij} le vecteur obtenu par une rotation de $-u_{ij}$ d'un quart de tour. Le message vectoriel prend la forme :

$$m_{ij} = \rho_{ij}\left(c_{ij}^{(1)}(-u_{ij}) + c_{ij}^{(2)}\tau_{ij} + c_{ij}^{(3)}w_{ij}\right). \tag{3.10}$$

Les trois coefficients sont calculés par le réseau. Le facteur d'activité $\rho_{ij} = \tanh(\|g_i - p_i\| + \|v_i\| + \|w_{ij}\|)$ annule cette correction lorsque le robot est à sa cible et que le voisinage est immobile. La commande finale est :

$$\widehat{a}_i = \mathrm{sat}_2\left(a_i^{\mathrm{base}} + \sqrt{|\mathcal{N}_i|}\sum_{j\in\mathcal{N}_i}\alpha_{ij}m_{ij}\right). \tag{3.11}$$

Si le robot n'a pas de voisin, la somme est nulle.

Le réseau calcule ses coefficients à partir de distances, de normes et de projections sur les directions radiale et tangente. Son encodage propre comporte quatre valeurs et son encodage d'arête huit valeurs. Il utilise une largeur de 48, l'activation SiLU, huit modules linéaires et deux gains positifs appris. Cette construction suit les translations et les rotations du plan : si la scène tourne, les vecteurs de commande tournent avec elle. Le choix d'un sens de détour empêche d'étendre cette affirmation sans précaution aux réflexions.

3.9.3 Préparation des exemples et coût d'apprentissage

Les données locales issues du pilote multi-effectifs sont complétées par des voisinages synthétiques. Les effectifs représentés sont 12, 24 et 64, avec différents nombres de voisins et des situations de proximité. Après sélection, le jeu utilisé contient 30 000 exemples d'entraînement et 21 000 de validation, dont respectivement 12 000 et 3 000 voisinages ajoutés. Les candidats dont la commande du professeur n'est pas admissible sont comptés avant exclusion : 100 en entraînement et 28 en validation pour cette augmentation.

L'objectif combine une erreur d'imitation pondérée et une pénalité lorsque la commande viole les inégalités locales de séparation. Une écriture du principe est :

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{imitation,pondérée}} + \lambda\,\mathcal{L}_{\text{séparation}}. \tag{3.12}$$

La seconde partie pénalise les valeurs positives de $b_{ij} - r_{ij}^{\top}\widehat{a}_i$, avec une normalisation par la distance. Elle guide l'apprentissage ; elle n'est pas un filtre appliqué aux mouvements du modèle brut.

Une première version réussit six des neuf cas de validation. La seconde repart de ses poids, augmente le poids de séparation à 200 et utilise une distance d'apprentissage de 0,5 m. Le taux d'apprentissage est de 3×10^{-4}, la taille des lots de 512 et le budget maximal de 60 époques, avec une patience de douze. L'entraînement s'arrête à l'époque 53 ; l'époque 41 est retenue. La valeur de validation est de 0,239340 pour cet objectif composite. Elle ne peut pas être comparée directement à la MSE du premier modèle, ni à une valeur calculée avec une autre pénalité.

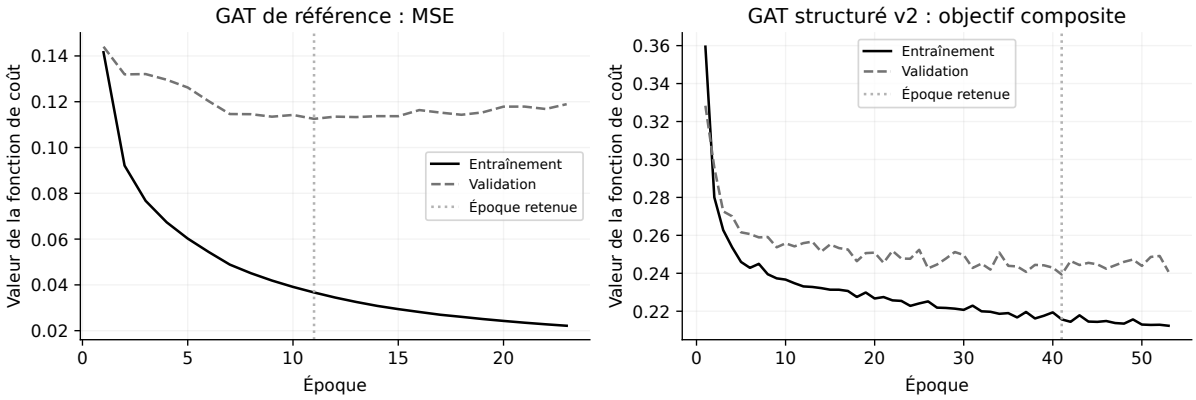


FIGURE 3.1 – Courbes extraites des journaux d'entraînement. À gauche, l'imitation du modèle de référence est mesurée par une MSE. À droite, le modèle structuré v2 utilise un coût composite. Les deux ordonnées n'ont pas la même signification.

3.10 Navigation avec une carte connue

Le déplacement d'une formation entière utilise un centre de référence mobile. Le contrôleur reçoit l'état dans le repère de ce centre : position et vitesse de référence sont soustraites à l'état propre. L'accélération de référence est ensuite ajoutée à la commande locale. Les positions relatives entre voisins restent celles de la scène physique.

Le trajet est calculé par une recherche classique sur une grille de 0,1 m, puis simplifié en segments libres. Le planificateur tient compte de toutes les places de la formation : un passage libre pour le seul centre peut rester trop étroit pour les robots situés sur les côtés. Pour chaque obstacle, il examine donc les positions interdites du centre de translation en fonction des décalages des cibles. Une marge de planification de 0,35 m s'ajoute aux rayons physiques.

Chaque segment est parcouru avec une progression polynomiale $f(s) = 10s^3 - 15s^4 + 6s^5$, où s va de zéro à un. La durée est réglée pour limiter la vitesse de référence à 0,2 m/s et ne descend pas sous quatre secondes. Une période de stabilisation complète le transport. La forme n'est pas tournée ou déformée par cette recherche. Une cible finale occupée par un obstacle est refusée avant le calcul, plutôt que déplacée silencieusement.

Dans les scènes finales à plusieurs obstacles, la préparation est classique pour les deux contrôleurs comparés. Le transport utilise ensuite soit le professeur, soit le GAT de référence protégé. Le GAT structuré brut n'est pas évalué dans ces scènes. Le réseau ne reçoit pas la carte complète et n'apprend pas le planificateur.

3.11 Critères d'évaluation

3.11.1 Erreur de formation et maintien

Pour les positions $P = \{p_i\}$ et les cibles $Q = \{q_j\}$, l'erreur de couverture est :

$$E(P, Q) = \max\left(\max_i \min_j \|p_i - q_j\|, \max_j \min_i \|q_j - p_i\|\right). \tag{3.13}$$

Elle mesure la plus grande distance non couverte entre les deux ensembles. Contrairement à une moyenne, elle ne masque pas un robot très éloigné parce que les autres seraient bien placés. Elle ne dépend pas de l'ordre des robots dans les tableaux.

La stabilisation demande simultanément $E(P, Q) \leq 0{,}1$ m et une vitesse maximale de 0,05 m/s pendant une seconde. Avec le pas retenu, cette fenêtre inclut onze états échantillonnés. Le temps de stabilisation correspond à la première fenêtre admissible selon le protocole. L'erreur finale est mesurée au dernier état : ces deux indicateurs ne décrivent donc pas exactement le même moment.

3.11.2 Contacts et réussite

Les contacts entre disques sont recherchés aussi entre deux états successifs, en examinant le déplacement interpolé des centres. Un contact prolongé n'est pas recompté comme un nouvel événement à chaque image. Les contacts initiaux et les nouvelles entrées en contact sont conservés. Pour la navigation, les obstacles et les murs font également partie du bilan.

Un épisode de formation réussit si l'attribution est résolue, si la stabilisation est atteinte avant la fin et si aucun contact n'a eu lieu pendant toute l'expérience. Une bonne forme finale après un contact reste donc un échec. Lorsque la stabilisation manque, le temps correspondant reste absent ; on ne lui substitue pas une valeur de réussite.

La navigation demande aussi une erreur de destination inférieure à 0,1 m et une déformation maximale pendant le transport inférieure à 0,2 m. La mesure de forme est recentrée sur la formation, tandis que l'erreur de destination mesure le placement du groupe. Cela distingue un groupe bien formé au mauvais endroit d'un groupe arrivé mais déformé.

3.12 Reproductibilité et lecture des résultats

Une graine permet de reproduire un tirage de positions initiales. À configuration identique, changer de contrôleur sans changer cette graine donne une comparaison appariée. Une graine n'est ni une donnée à apprendre ni un indicateur de qualité. Si plusieurs formes utilisent le même départ, elles ne deviennent pas pour autant plusieurs départs

indépendants.

Les archives conservent les positions, les vitesses, les commandes, les instants et les paramètres. Les rapports donnent les métriques et les empreintes des poids utilisés. Les tableaux et les figures du chapitre suivant sont reconstruits à partir de ces fichiers. Les tests logiciels vérifient les fonctions du programme ; les campagnes de trajectoires évaluent les comportements. Cette distinction reste valable même lorsque tous les tests logiciels réussissent.

3.13 Conclusion partielle

La méthode sépare la forme demandée, l'attribution des places et le mouvement. Deux modèles apprennent à partir de commandes synthétiques, avec des structures différentes. Les critères restent fondés sur la trajectoire complète, afin que l'apprentissage et la réussite de la mission ne soient pas confondus.

Chapitre 4

Expériences et résultats

4.1 Introduction

Ce chapitre rassemble les résultats enregistrés pendant le développement. Les cas ratés sont présentés avec les cas réussis, car ils expliquent les changements apportés au modèle et les limites de la solution finale.

4.2 Questions et organisation des essais

Les expériences répondent à trois questions. Le premier modèle peut-il reproduire les commandes du professeur tout en réalisant une formation sans contact ? Le changement de structure du modèle permet-il d'utiliser une commande brute avec plusieurs effectifs ? Enfin, la chaîne hybride de navigation peut-elle déplacer une formation autour d'obstacles proches de ses cibles ?

Les campagnes sont présentées dans leur ordre de développement, car leurs échecs expliquent les choix suivants. Elles n'utilisent pas toutes les mêmes données ni les mêmes conditions. Une amélioration entre deux campagnes ne suffit donc pas à attribuer un gain à un seul composant. À l'intérieur d'une campagne, les contrôleurs comparés partent des mêmes états et utilisent les mêmes critères de réussite.

Les valeurs proviennent des rapports conservés dans le dépôt. Les figures montrent des trajectoires enregistrées et des courbes issues des journaux d'entraînement. Leurs légendes précisent la campagne, le contrôleur et le cas représenté.

Campagne	Question principale	Ensemble évalué
Référence multi-formes	Effet du filtre classique	9 formes réservées, 12 robots
Correction	Effet d'exemples sur les états du réseau	18 cas frais, 12 robots
Pilote multi-effectifs	Passage à 24 et 64 robots	3 formes par effectif
Modèle structuré v2	Mouvement appris sans filtre	18 cas réservés, 12/24/64 robots
Navigation finale	Transport près des obstacles	8 cas par contrôleur, carré à 12 robots

Tableau 4.1 – Principales campagnes discutées. « Cas » désigne une combinaison de forme, de départ et d'effectif ou de scène ; il ne signifie pas toujours un départ distinct.

4.3 Premier modèle : une imitation correcte ne suffit pas

Le GAT de référence est entraîné avec douze robots à partir des commandes du professeur. Après sélection des poids sur la validation, neuf formes sont évaluées dans une partition réservée. Les résultats sont présentés dans le Tableau 4.2. La même configuration initiale est utilisée pour ces formes ; les neuf épisodes ne représentent donc pas neuf tirages de départ indépendants.

Contrôleur	Réussites	Contacts	Erreur finale (m)	Temps (s)
Professeur classique	9/9	0	0.00000	29.83
GAT de référence brut	0/9	54	0.01269	–
GAT de référence protégé	9/9	0	0.01269	30.43

Tableau 4.2 – Campagne réservée du modèle de référence. Les erreurs et temps sont des moyennes ; le temps porte sur les épisodes réussis. Le tiret indique qu'aucun épisode n'a réussi. Source : rapport 008d.

Le professeur réussit les neuf cas sans contact. Le réseau protégé réussit également les neuf, avec une erreur finale moyenne d'environ 1,27 cm. Son temps moyen de stabilisation est de 30,43 s, contre 29,83 s pour le professeur. Ces temps comprennent la préparation et l'attribution.

Le réseau brut atteint presque la même erreur finale moyenne, mais provoque 54 événements de contact et ne réussit aucun cas. Cet écart est le résultat principal de la campagne : observer uniquement la dernière image aurait conduit à une conclusion trompeuse. Les robots peuvent finir près des places demandées après s'être touchés pendant le mouvement. Le filtre classique a donc une contribution importante à la réussite du système protégé.

La MSE de validation, égale à 0,112516 pour les poids retenus, mesure l'imitation de commandes sur des exemples. Elle ne remplace pas cette évaluation du déplacement. Les états rencontrés par le réseau peuvent aussi s'éloigner progressivement de ceux du professeur, même si les premières erreurs de commande sont modestes.

4.4 Collecte de correction : moins de contacts, mais toujours des échecs

Une collecte complémentaire interroge le professeur sur des états rencontrés par le modèle. Le nouvel entraînement donne davantage de poids aux situations proches d'un voisin. L'évaluation suivante utilise neuf formes et deux graines fraîches, soit 18 cas.

Sur ces mêmes cas, le modèle brut initial provoque 102 contacts. Le modèle corrigé en provoque 65, soit une baisse d'environ 36,3 %. Les deux restent à zéro réussite sur dix-huit. La version corrigée avec protection réussit les dix-huit cas sans contact.

La correction a donc un effet mesurable, mais elle n'atteint pas l'objectif d'un mouvement brut sans contact. Nous ne la présentons pas comme un modèle sûr. Les poids corrigés et les trajectoires ratées sont conservés pour expliquer cette conclusion, tandis que le modèle de référence protégé reste disponible pour la démonstration hybride.

4.5 Premier essai avec plusieurs effectifs

Le pilote multi-effectifs utilise 12, 24 et 64 robots. Les dimensions de l'espace, de la forme et de la préparation sont adaptées à chaque profil. Trois formes sont réservées au test pour chaque effectif. Les résultats sont :

Robots	Brut : réussites	Brut : contacts	Protégé : réussites	Protégé : contacts
12	2/3	1	3/3	0
24	0/3	65	0/3	0
64	0/3	127	0/3	0

Tableau 4.3 – Pilote multi-effectifs avant le modèle structuré. Source : rapport 012.

À 24 et 64 robots, le système protégé évite les contacts dans ces cas mais ne termine pas correctement le protocole. Le rassemblement ne permet pas d'aboutir à l'attribution attendue. Une absence de collision n'est donc pas suffisante pour déclarer une réussite.

Ce pilote montre aussi qu'un réseau qui accepte un nombre variable de voisins n'est pas automatiquement performant avec un effectif plus grand. Les interactions, les dimensions et la durée des phases changent. La bonne valeur de la perte de validation du pilote ne résout pas ces difficultés en exécution.

4.6 Modèle structuré : formation à 12, 24 et 64 robots

4.6.1 Validation avant le test réservé

La première version structurée réussit six des neuf cas de validation, avec six contacts dans les trois cas restants. Ces échecs ne sont pas écartés du bilan. L'entraînement de la seconde version renforce la pénalité de séparation et utilise une marge plus grande. Cette seconde version réussit ensuite les neuf cas de validation, portant sur le triangle, la lettre B et le nombre 7 aux trois effectifs.

Les poids sont alors fixés avant l'exécution du test réservé. Ce test utilise le rectangle, la lettre C et le nombre 3, avec les graines 8500 et 8501 à chacun des effectifs 12, 24 et 64.

Cela donne dix-huit cas, mais seulement six configurations de départ distinctes : deux par effectif, réutilisées pour trois formes. La conclusion statistique doit rester proportionnée à cette diversité.

4.6.2 Résultats du test réservé

Le Tableau 4.4 rassemble les résultats du GAT structuré brut. Dans les dix-huit cas, aucun contact n'est observé et aucun filtre de sécurité n'intervient pendant les phases de mouvement apprises. Le professeur, évalué sur les mêmes départs, réussit lui aussi les dix-huit cas sans contact.

Robots	Réussites	Contacts	Erreur finale (m)	Temps GAT (s)	Temps prof. (s)
12	6/6	0	1.79×10^{-7}	29.43	30.00
24	6/6	0	3.44×10^{-7}	85.23	85.23
64	6/6	0	8.67×10^{-7}	465.80	465.93

TABLEAU 4.4 – Test réservé du GAT structuré v2. Les erreurs et temps sont des moyennes sur six cas par effectif. Les temps incluent toutes les phases de préparation. Source : rapport 014.

Les erreurs finales sont très faibles, de l'ordre de 10^{-7} à 10^{-6} m. Elles sont obtenues après une longue stabilisation dans une simulation sans bruit. Elles ne doivent pas être lues comme une précision atteignable par des robots physiques. Pour la mission, le critère utile reste le respect du seuil de 0,1 m, du seuil de vitesse, du maintien et de l'absence de contact.

L'audit des 36 trajectoires, dix-huit pour chaque contrôleur, vérifie les mises à jour physiques, les bornes, les contacts, l'attribution, la fenêtre de stabilisation et l'identité des départs comparés. Il vérifie aussi que les fichiers utilisent les poids retenus. La plus petite distance entre centres observée pendant le déplacement interpolé est d'environ 0,546 m à douze robots, 0,516 m à vingt-quatre et 0,411 m à soixante-quatre. La distance de 0,5 m choisie pendant l'apprentissage n'est donc pas toujours maintenue. L'absence de contact dans ces cas ne constitue pas une garantie générale sur cette marge.

4.6.3 Pourquoi le temps augmente-t-il autant ?

Le temps moyen atteint 465,8 s à 64 robots. Il s'agit du temps simulé depuis le début de la mission, et non du temps de calcul d'une décision du réseau. Le budget d'attribution vaut à lui seul 409,6 s à cet effectif. Les phases de rassemblement et de freinage ajoutent 32 s, et le mouvement vers la forme commence à 441,6 s. À 24 robots, il commence à 74,6 s ; à 12 robots, à 24,4 s.

Cette lecture change l'interprétation du résultat. Le réseau ne met pas plus de quatre cents secondes à calculer une accélération. Le protocole attend de nombreux

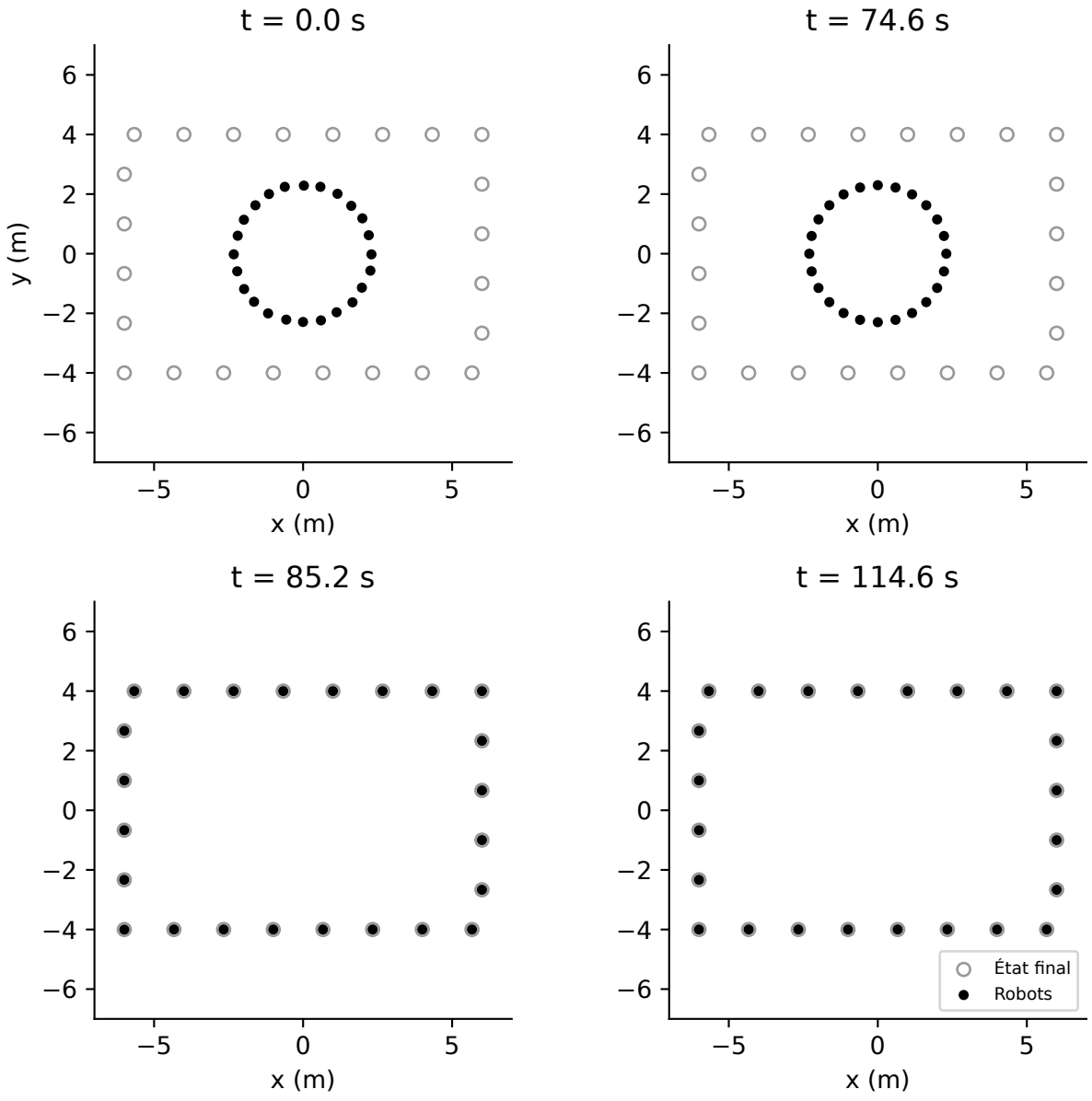


FIGURE 4.1 – Quatre états d'une trajectoire enregistrée du rectangle à 24 robots, graine 8500, GAT structuré brut. Les cercles vides indiquent les positions finales enregistrées, les points pleins les robots à l'instant indiqué. Le cercle initial est une étape du protocole.

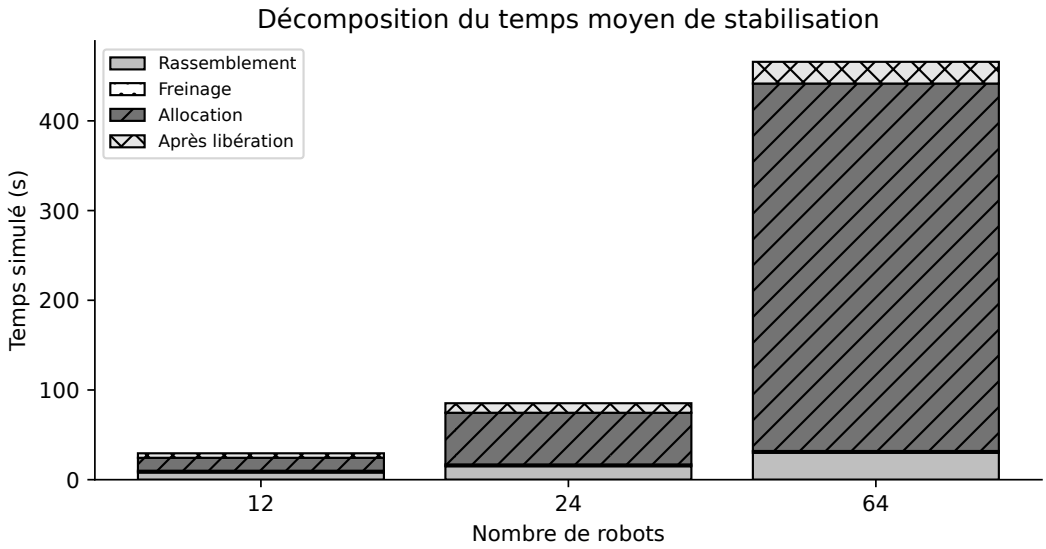


FIGURE 4.2 – Temps de stabilisation décomposé à partir du protocole et des moyennes mesurées du GAT structuré. L'allocation domine à 64 robots. La dernière partie couvre le temps entre la libération du mouvement et la stabilisation.

tours d'échanges avant de lancer le mouvement final. Réduire ce budget demanderait un travail sur l'attribution et sa condition d'arrêt, puis une nouvelle vérification des trajectoires.

4.7 Transitions entre formes

Une mission peut demander plusieurs formes successives. Le système conserve alors les positions et les vitesses entre les étapes. Il ne replace pas les robots directement sur la forme suivante. Les annonces d'attribution sont renouvelées pour la nouvelle mission, et l'enregistrement permet de vérifier cette continuité.

Les campagnes de transitions du GAT de référence protégé et du professeur comprennent un pilote de six séquences puis une validation de deux séquences par contrôleur. Les séquences validées réussissent sans contact. Les huit étapes présentes dans les deux séquences de validation ne sont pas huit expériences indépendantes : l'état de chaque étape dépend de la précédente. Ces résultats concernent les contrôleurs évalués dans cette campagne, et non une validation supplémentaire du GAT structuré brut.

4.8 Navigation et obstacles proches des cibles

4.8.1 Difficulté et correction du trajet

Les premières expériences de navigation ont rencontré des cas sans stabilisation malgré l'absence de contact. Le déplacement du seul centre ne tenait pas suffisamment compte

de la largeur de la formation. Un autre cas demandait de placer un robot sur une cible occupée par un obstacle. Ces deux situations appelaient des réponses différentes : préparer un détour pour la première, refuser la destination impossible pour la seconde.

Le planificateur corrigé vérifie le déplacement de toutes les places autour des obstacles. Une campagne ultérieure sur trois formes et des parcours complémentaires réussit huit cas par contrôleur, sans contact. Une dernière campagne rapproche ensuite les obstacles des cibles et conserve les mêmes exigences de réussite. Les résultats de cette dernière campagne sont détaillés ci-dessous ; ils ne remplacent pas rétroactivement les échecs des scènes antérieures.

4.8.2 Campagne finale

Les essais finaux portent sur un carré de largeur 6 m à douze robots. Le centre de référence se déplace de $(-1, 0)$ à $(1, 0)$ m. Les scènes à plusieurs obstacles contiennent de cinq à dix disques. Les centres des obstacles sont situés à au plus un mètre d'une place finale du carré. Leur disposition est définie dans le programme ; il ne s'agit pas de cartes tirées au hasard dans un environnement inconnu.

La campagne comporte les six nombres d'obstacles, de cinq à dix, avec la graine 8901 ; elle ajoute dix obstacles avec la graine 8902 et un cas à un obstacle avec cette même graine. Cela représente huit cas pour le professeur et huit pour le GAT de référence protégé. Pour les sept cas à plusieurs obstacles, la préparation est classique et commune ; la différence de contrôleur concerne le transport. Le cas à un obstacle vérifie également le comportement de la chaîne déjà disponible.

Contrôleur	Réussites	Contacts	Déformation max. (m)	Destination max. (m)
Professeur classique	8/8	0	$3{,}06 \times 10^{-11}$	$1{,}11 \times 10^{-16}$
GAT de référence protégé	8/8	0	0,010388	0,005550

Tableau 4.5 – Campagne finale avec obstacles proches des cibles. Les deux dernières colonnes sont les maxima entre les cas, et non des moyennes. La déformation est mesurée pendant le transport. Source : rapport 019.

Les huit cas réussissent pour chacun des deux contrôleurs. L'audit de seize trajectoires confirme la physique et les métriques. Le GAT protégé reste à environ 1,04 cm de déformation maximale et 0,56 cm d'erreur maximale de destination. Ces résultats évaluent une chaîne hybride : planification classique sur carte connue, préparation classique dans les scènes multiples, commande locale et filtre. Ils ne démontrent pas que le réseau a appris à contourner dix obstacles.

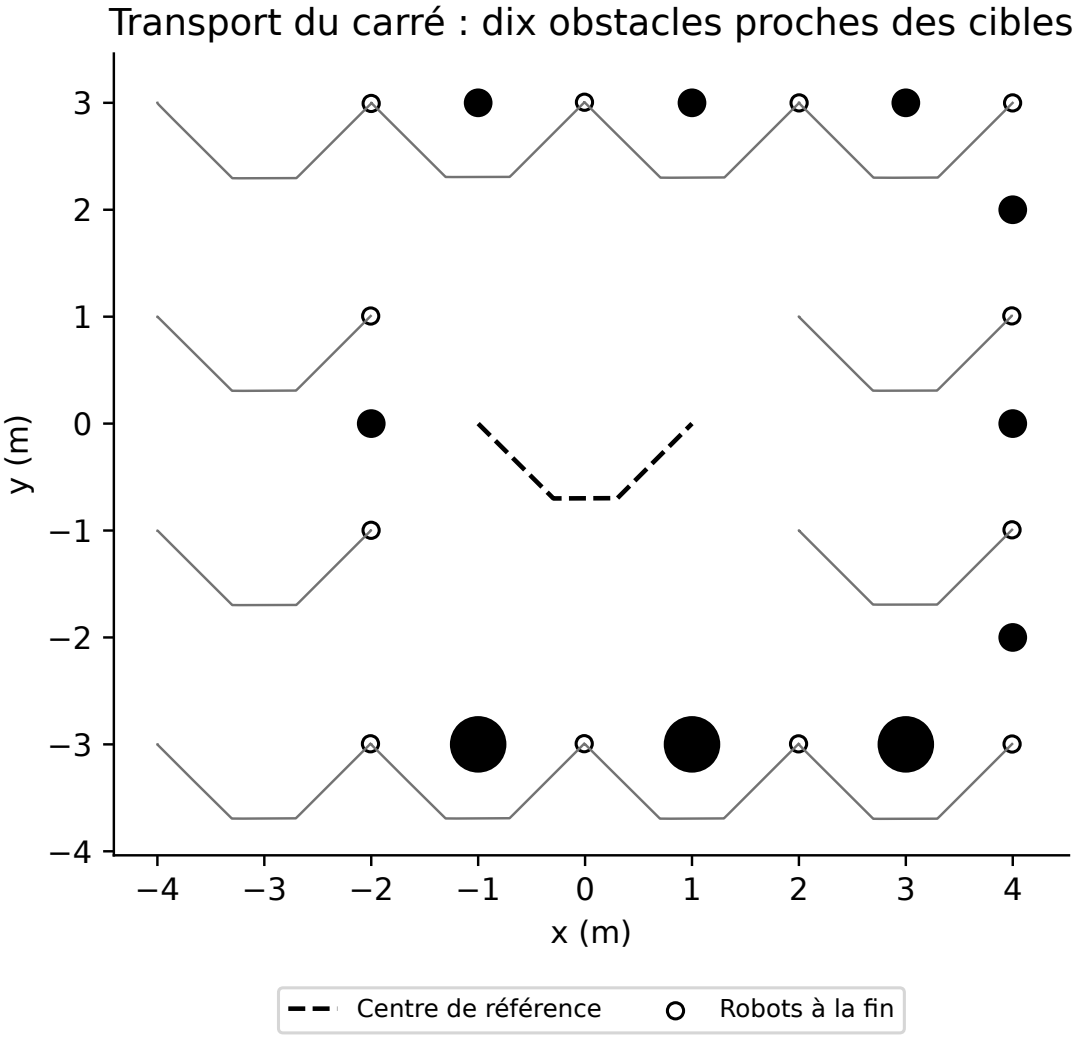


FIGURE 4.3 – Trajectoires enregistrées pendant le transport du carré avec dix obstacles, graine 8901, GAT de référence protégé. Les disques noirs représentent les obstacles à leur rayon physique. Les traits gris suivent les centres des robots ; les cercles vides indiquent leur état final. Le trait discontinu suit le centre de référence. La préparation n'est pas tracée.

4.9 Lecture d'ensemble

Trois constats ressortent des expériences. D'abord, la qualité de l'imitation mesurée par une MSE n'assure pas la réussite d'une trajectoire : le premier modèle peut finir près de la forme après plusieurs contacts. Ensuite, la structure de la commande et les données de proximité jouent un rôle important dans le développement du modèle brut. La seconde version atteint l'objectif sur les dix-huit cas réservés, mais dans des conditions contrôlées. Enfin, les réussites de navigation dépendent explicitement du planificateur et du filtre classiques.

Les expériences ne suffisent pas à isoler l'effet de l'attention. Plusieurs éléments ont changé entre le premier réseau et le modèle structuré : la représentation, la commande nominale, les données et la fonction de coût. Une comparaison qui retire uniquement les messages, répétée avec plusieurs entraînements et de nouveaux départs, reste nécessaire pour mesurer cet apport séparément.

Les résultats actuels ne valident pas non plus toutes les combinaisons proposées dans l'interface. Les effectifs 8 et 16, certaines formes ou certaines dimensions peuvent être exécutés à titre exploratoire, mais ils ne disposent pas de la même campagne réservée que les profils 12/24/64. De même, un résultat classique à 64 robots ne prouve rien sur un réseau si aucun réseau n'a été utilisé. Le nom du contrôleur et le domaine de validation doivent accompagner chaque démonstration.

4.10 Conclusion partielle

Les essais établissent une réussite du modèle structuré dans son domaine contrôlé et une réussite de la navigation hybride dans les scènes finales. Ils montrent aussi les limites du premier modèle brut et du pilote multi-effectifs. La discussion suivante examine la portée de ces constats.

Discussion et conclusion générale

Ce que le système permet de montrer

Ce travail a construit une chaîne complète pour étudier la formation d'un essaim dans un simulateur. Une consigne géométrique est transformée en places distinctes. Les robots préparent leurs échanges, se répartissent ces places et appliquent une commande locale. Les trajectoires enregistrées permettent ensuite de vérifier la forme, le temps de stabilisation et les contacts. Cette chaîne relie la décision d'un robot au résultat collectif sans confondre les rôles des différents composants.

L'apprentissage utilise des exemples produits par un professeur programmé. Il s'agit d'une régression supervisée sur les accélérations, et non d'un apprentissage par renforcement. Le réseau apprend une commande ; la géométrie de la cible, l'attribution et les règles du simulateur restent définies dans le code. Cette précision permet de répondre concrètement à la question de l'origine des données : le jeu de données est synthétique, mais il contient des observations et des réponses attendues issues de trajectoires identifiables.

Le premier modèle a mis en évidence une limite importante. Une formation finale correcte et une erreur d'imitation raisonnable peuvent accompagner de nombreux contacts. La protection classique apporte alors une part déterminante de la réussite. La collecte de correction réduit les contacts sans suffire à supprimer les échecs. Ces résultats expliquent le passage à une commande plus structurée, plutôt qu'un simple prolongement de l'entraînement initial.

La seconde architecture conserve explicitement l'attraction vers la cible et le freinage. Le réseau apprend les interactions voisines sous forme de corrections vectorielles. Dans le test réservé, elle réalise les dix-huit cas à 12, 24 et 64 robots sans contact et sans filtre pendant les phases de mouvement apprises. Ce résultat est encourageant pour ce choix de conception. Il ne démontre pas qu'un réseau libre aurait appris le même comportement, ni que l'attention serait seule responsable du progrès.

Ce que les résultats ne permettent pas d'affirmer

Le nombre de cas ne doit pas être confondu avec le nombre de départs indépendants. Le test final du modèle structuré utilise trois formes et deux départs par effectif. Il ne couvre donc que six configurations initiales distinctes. Les robots commencent près d'un anneau prévu par le protocole. Nous n'avons pas validé le même résultat à partir de positions générales très dispersées.

Le catalogue est plus vaste que l'ensemble testé avec le modèle structuré. Disposer

de 56 noms dans le programme ne signifie pas avoir établi une réussite du modèle sur chacun d'eux, à chaque taille et à chaque effectif. De même, l'adaptation automatique des dimensions évite certaines impossibilités géométriques ; elle ne prouve pas la qualité de la commande apprise dans la nouvelle configuration.

Les observations sont exactes et les communications ne subissent pas de pertes aléatoires. Les robots partagent les mêmes paramètres physiques. Aucune expérience actuelle n'établit la robustesse aux capteurs bruités, aux retards, à une panne de robot ou à des actionneurs différents. Les très petites erreurs finales résultent aussi de cet environnement idéal. Elles ne sont pas une estimation de la précision d'une plateforme réelle.

La navigation réussie repose sur une carte connue, un trajet classique et une protection locale. Elle concerne un carré à douze robots dans les scènes finales proches des cibles. Elle ne constitue pas une validation de la navigation du modèle structuré brut, ni de la navigation de toutes les formes à soixante-quatre robots. Les composants communs doivent rester visibles dans l'explication des résultats.

Fiabilité des mesures et limites des comparaisons

Le protocole impose une stabilisation maintenue et aucun contact pendant toute l'expérience. Cette règle évite de retenir uniquement une image finale favorable. Elle explique aussi pourquoi un épisode peut être déclaré raté même lorsque les robots semblent proches de leurs cibles. Une erreur finale faible, une vitesse faible et une absence de contact sont des informations différentes.

Les comparaisons appariées rendent les écarts plus lisibles à l'intérieur d'une campagne. En revanche, les campagnes successives changent parfois à la fois les données, la structure du réseau, les dimensions et les phases de préparation. On ne peut donc pas mesurer l'effet propre d'une modification en soustrayant directement leurs taux de réussite.

Les entraînements n'ont pas été répétés avec un grand ensemble d'initialisations aléatoires des poids. Le test réservé ne fournit pas, à lui seul, une estimation robuste d'un taux de réussite dans un domaine large. Les audits et les empreintes de fichiers permettent de vérifier ce qui a été exécuté, mais ils n'augmentent pas le nombre de situations couvertes.

Le temps de mission demande lui aussi une lecture précise. À soixante-quatre robots, l'attente d'attribution représente la plus grande partie de la durée. La comparaison des temps ne mesure donc pas seulement la vitesse de convergence du réseau. Elle inclut un choix de protocole classique qui pourrait être amélioré indépendamment de l'apprentissage.

Prolongements

La première suite utile serait d'élargir les départs tout en gardant les poids et les critères fixes. Il faudrait réserver davantage de graines, varier les formes et annoncer à

l'avance les combinaisons évaluées. Les résultats actuels fournissent un point de départ, mais ils ne doivent pas servir à choisir ensuite uniquement les scènes favorables.

Une deuxième étude devrait isoler l'apport des messages. On pourrait comparer le modèle structuré complet à une version privée d'information voisine, en gardant le même mouvement nominal, les mêmes données et des budgets d'entraînement comparables. Plusieurs initialisations des poids aideraient à distinguer un effet régulier d'un entraînement particulier.

Le protocole d'attribution mérite également d'être raccourci. Une condition d'arrêt fondée sur un accord effectivement vérifié pourrait remplacer une partie de l'attente fixe en N^2 tours. Cette modification demanderait de nouveaux tests sur les échanges et sur la continuité des missions. Il faudrait conserver une détection explicite des cas non résolus.

Enfin, le passage à des robots réels nécessiterait d'introduire progressivement des erreurs de mesure, des délais et un modèle de déplacement adapté au matériel. Pour la navigation, une étude distincte pourrait examiner une carte partielle ou des obstacles mobiles. Ces prolongements changeraient les hypothèses de départ ; ils devraient être évalués comme de nouvelles étapes plutôt que supposés acquis.

Conclusion

Le mémoire montre comment apprendre et évaluer une commande locale de formation sans lui attribuer les fonctions assurées par les autres parties du système. Les données synthétiques rendent les exemples reproductibles. Les mesures de trajectoire révèlent des échecs que la seule perte d'entraînement ne suffit pas à voir. La commande structurée atteint l'objectif dans les dix-huit cas réservés, tandis que la navigation hybride réussit les huit cas de sa campagne finale pour chacun des contrôleurs comparés.

La réponse à la question de départ est donc limitée mais concrète : un contrôleur appris peut produire un mouvement de formation sans contact dans le domaine testé, à condition de préciser la structure choisie, les données utilisées et la préparation du groupe. La généralisation à des départs variés, l'effet propre de la communication et le passage au matériel restent à établir. Ce sont ces limites, autant que les réussites, qui définissent la suite du travail.

Bibliographie

[1] Manuele Brambilla et al. « Swarm robotics : a review from the swarm engineering perspective ». In : *Swarm Intelligence* 7 (2013), p. 1-41. doi : 10.1007/s11721-012-0075-2.

[2] Justin Gilmer et al. « Neural Message Passing for Quantum Chemistry ». In : *ICML*. 2017, p. 1263-1272.

[3] M. Ani Hsieh, Vijay Kumar et Luiz Chaimowicz. « Decentralized controllers for shape generation with robotic swarms ». In : *Robotica* 26.5 (2008), p. 691-701. doi : 10.1017/S0263574708004323.

[4] Chao Jiang, Xinchi Huang et Yi Guo. « End-to-end decentralized formation control using a graph neural network-based learning method ». In : *Frontiers in Robotics and AI* 10 (2023). doi : 10.3389/frobt.2023.1285412.

[5] Craig W. Reynolds. « Flocks, Herds, and Schools : A Distributed Behavioral Model ». In : *SIGGRAPH*. 1987, p. 25-34. doi : 10.1145/37401.37406.

[6] Stéphane Ross, Geoffrey Gordon et Drew Bagnell. « A reduction of imitation learning and structured prediction to no-regret online learning ». In : *Proceedings of the 14th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*. T. 15. Proceedings of Machine Learning Research. PMLR, 2011, p. 627-635.

[7] Franco Scarselli et al. « The graph neural network model ». In : *IEEE Transactions on Neural Networks* 20.1 (2009), p. 61-80. doi : 10.1109/TNN.2008.2005605.

[8] Ekaterina Tolstaya et al. « Learning Decentralized Controllers for Robot Swarms with Graph Neural Networks ». In : *CoRL*. 2020, p. 671-682.

[9] Petar Veličković et al. « Graph attention networks ». In : *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. 2018.

[10] Manzil Zaheer et al. « Deep sets ». In : *Advances in Neural Information Processing Systems*. T. 30. 2017, p. 3391-3401.